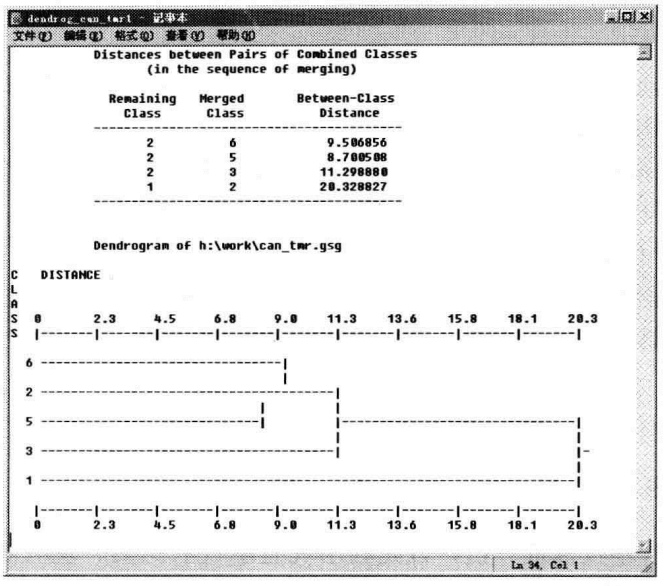


图 8.73　树状结果图

8.10　实例与练习

8.10.1　学 校 选 址

1. 背景

合理的学校空间位置布局，有利于学生的上课与生活。学校的选址问题需要考虑地理位置、学生娱乐场所配套、与现有学校的距离间隔等因素，从总体上把握这些因素能够确定出适宜性比较好的学校选址区。

2. 目的

通过练习，熟悉 ArcGIS 栅格数据距离制图、成本距离加权、数据重分类、多层面合并等空间分析功能；熟练掌握利用 ArcGIS 空间分析功能，分析和结果类似学校选址的实际应用问题。

3. 数据

（1）landuse（土地利用图）；
（2）dem（地面高程图）；
（3）rec _ sites（娱乐场所分布图）；
（4）school（现有学校分布图）。
所有原始数据存放于随书光盘的…\Chp8\Ex1\目录下。

4. 要求

(1) 新学校选址需注意如下几点：①新学校应位于地势较平坦处；②新学校的建立应结合现有土地利用类型综合考虑，选择成本不高的区域；③新学校应该与现有娱乐设施相配套，学校距离这些设施越近越好；④新学校应避开现有学校，合理分布。

(2) 各数据层权重比为：距离娱乐设施占 0.5，距离学校占 0.25，土地利用类型和地势位置因素各占 0.125。

(3) 实现过程运用 ArcGIS 的扩展模块（extension）中的空间分析（spatial analyst）部分功能，具体包括：坡度计算、直线距离制图功能、重分类及栅格计算器等功能完成。

(4) 给出适合新建学校的适宜地区图，并作简要分析。

5. 实现流程图

ArcGIS 中实现学校选址分析，首先利用现有学校数据集、现有娱乐场所数据集和高程数据派生出坡度数据，以及到现有学校、娱乐场所距离数据集。然后重分类数据集到相同的等级范围，再按照上述数据集在学校选址中的影响率赋权重值，最后合并这些数据即可创建显示新学校适宜位置分布的地图。学校选址的逻辑过程主要包括四个部分(图 8.74，结果中深色部分为学校候选区)。

(1) 数据准备，确定需要哪些数据作为输入，包括高程数据（dem）、土地利用数据（landuse）、现有学校数据（school）娱乐场所数据（rec _ sites）；

(2) 派生数据集，从现存数据派生出能提供学校选址的原始成本数据，包括坡度数据、到现有学校距离数据集和到娱乐场所数据集；

(3) 重分类各种数据集，消除各成本数据集的量纲影响，使各成本数据具有大致相同的可比分类体系。各成本数据均按等间距分类原则分为 1～10 级，级数越高适宜性越好；

(4) 给各数据集赋权重。必要的话在适宜性模型中影响比较大的数据集赋比较高权重，然后合并各数据集合以寻找适宜位置。

6. 操作步骤

(1) 运行 ArcMap，如果 Spatial Analyst 模块未能激活，单击【自定义】|【扩展模块】，选择 Spatial Analyst，单击【关闭】。

(2) 打开地图文档。在 ArcMap 主菜单上选择【文件】|【打开】，选择 E：\Chp8\Ex1\school.mxd。

(3) 设置空间分析环境。ArcToolbox 中选中 ArcToolbox 右键选择【环境】，打开环境设置对话框，设置相关参数：①展开【工作空间】，设置工作路径为："E：\Chp8\Ex1\Result\"；②展开【处理范围】，在范围下拉框中选择"与图层 landuse 相同"；③展开【栅格分析】，在像元大小下拉框中选择"与图层 landuse 相同"。

(4) 从 DEM 数据提取坡度数据集。选择【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡度】，输入 dem 数据，生成 slope 数据集（图 8.75）。

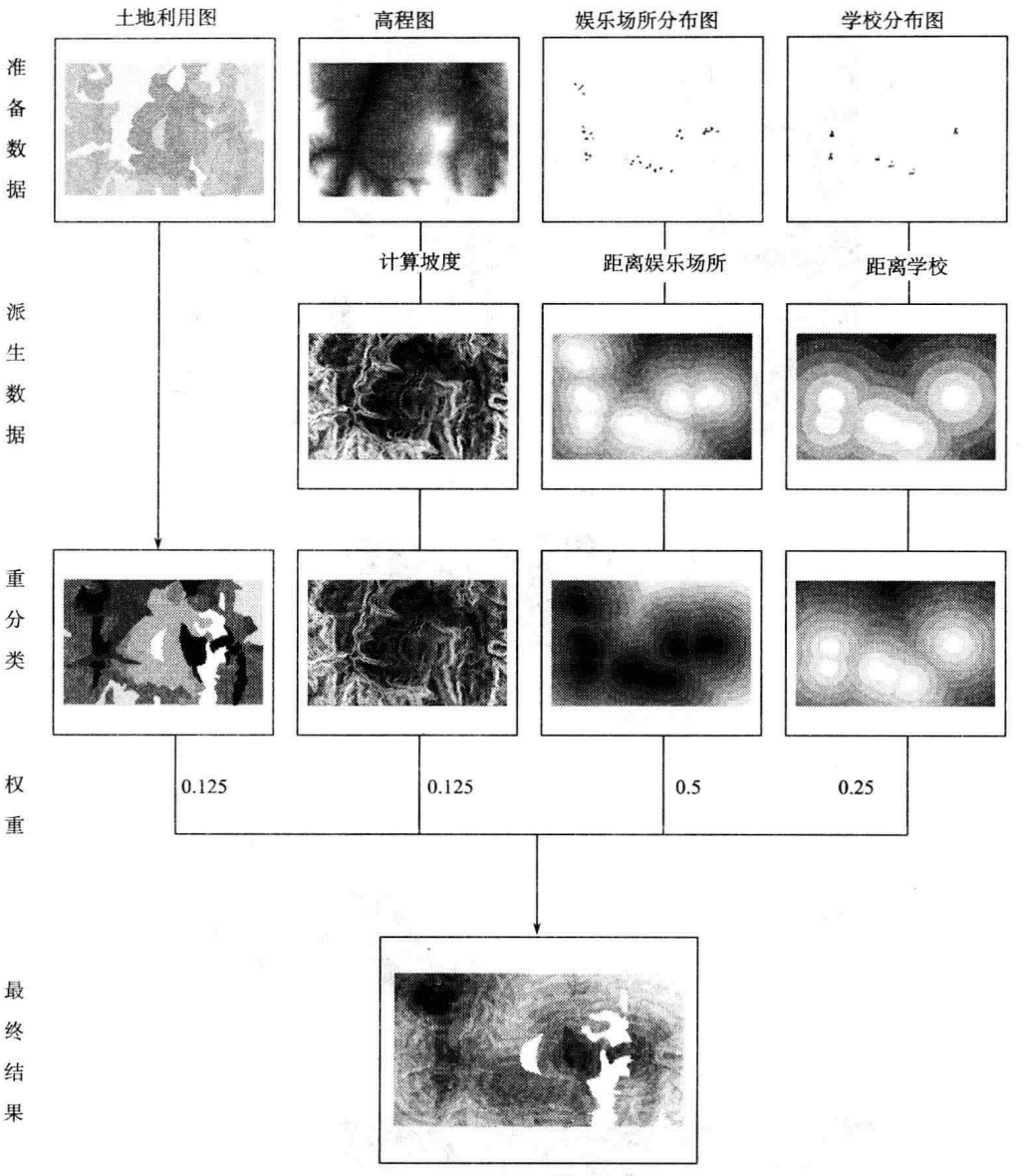


图 8.74　学校选址逻辑过程

(5) 从娱乐场所数据“rec _ sites”提取娱乐场直线距离数据。选择【Spatial Analyst 工具】|【距离分析】|【欧式距离】，生成 dis _ recsites 数据集（图 8.76）。

(6) 从现有学校位置数据“school”提取学校直线距离数据库。选择【Spatial Analyst 工具】|【距离分析】|【欧式距离】创建数据集，得到 dis _ school 数据集（图 8.77）。

(7) 重分类数据集，分为四种不同类型的数据集。

第一，重分类坡度数据集。学校的位置在平坦地区比较有利。因此，采用等间距分级把坡度分为 10 级。平坦的地方适宜性好，赋以较大的适宜性值，陡峭的地区赋比较

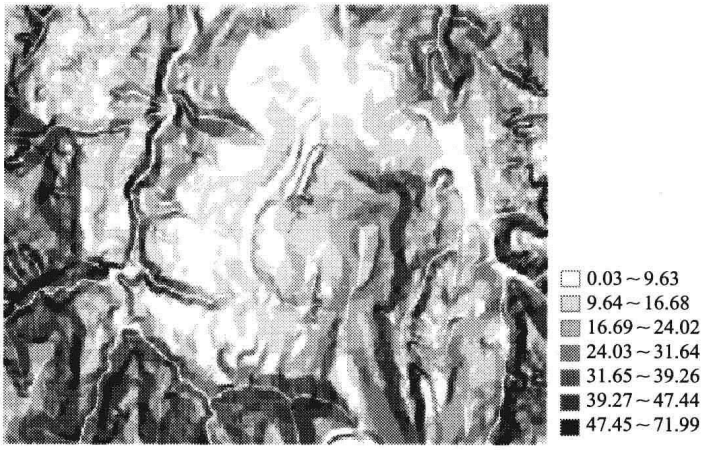


图 8.75　坡度图

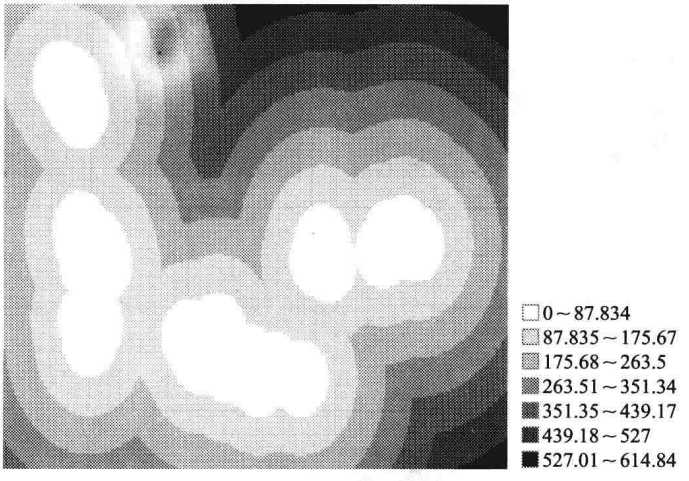


图 8.76　娱乐场所直线距离图

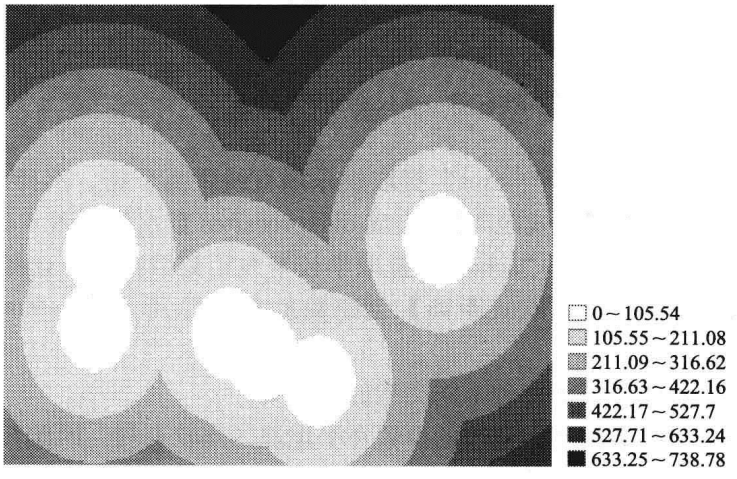


图 8.77　学校直线距离图

小的值，得到坡度适宜性数据 recalssslope（图 8.78）。

第二，重分类娱乐场直线距离数据集。考虑到新学校距离娱乐场所比较近时适宜性好，采用等间距分级分为 10 级，距离娱乐场所最近适宜性最高，赋值 10；距离最远的地方赋值 1。得到娱乐场所适宜性图 reclassdisr（图 8.79）。

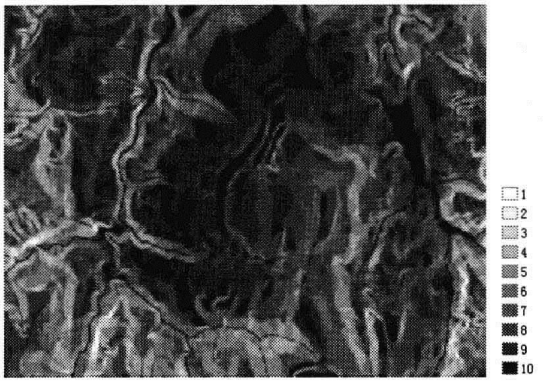


图 8.78　重分类坡度数据

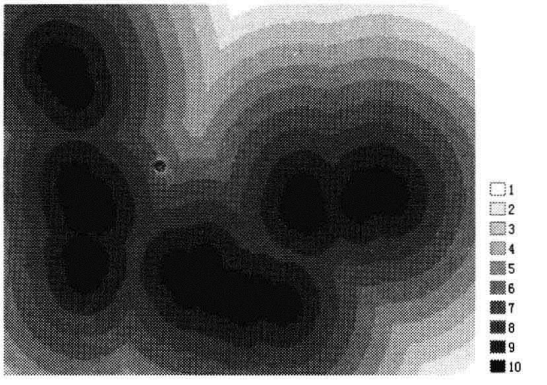


图 8.79　重分类娱乐场所距离图

第三，重分类现有学校直线距离数据集。考虑到新学校距离现有学校比较远时适宜性好，仍分为 10 级，距离学校最远的单元赋值 10，距离最近的单元赋值 1。得到重分类学校距离图 reclassdiss（图 8.80）。

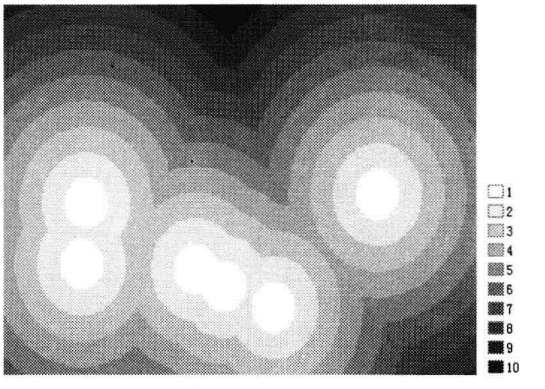


图 8.80　重分类学校距离图

第四，重分类土地利用数据集。在考察土地利用数据时，容易发现各种土地利用类型对学校适宜性也存在一定的影响。例如，学校根本不适合在有湿地、水体分布区建立，于是在重分类时删除这两个类别，实现如下：在重分类新旧值对照表中，按 Ctrl 键，选择“water”、“wetland”、“grass”，点击【删除条目】，删除“water”、“wetland”、“grass”三个类别，并勾选【将缺失值更改为 NoData】。然后，根据用地类型给各种类型赋值，新值如图 8.81 图例所示，得到 reclassland，深色部分表示比较适宜区，浅色部分表示适宜性比较差，白色部分表示该处不允许建学校区域。

（8）适宜区分析。重分类后，各个数据集都统一到相同的等级体系内，且每个数据集中那些被认为比较适宜性的属性都被赋以比较高的值，现在开始给四种因素赋以不同的权重，然后合并数据集以找出最适宜的位置。

选择【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】，各个重分类后数据集的合并计算，最终适宜性数据集的加权计算公式为

suit(最终适宜性)= reclassdisr(娱乐场所) * 0.5 + reclassdiss(现有学校) * 0.25 + reclassland(土地利用数据) * 0.125 + reclassslope(坡度数据) * 0.125　　(8.2)

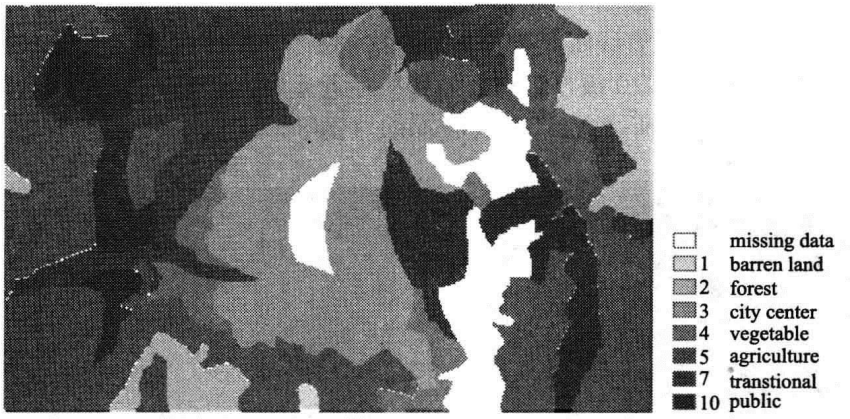


图 8.81　重分类土地利用图

得到最终适宜性数据集（图 8.82），适宜性较高区域（深色部分）为推荐学校选址区域。

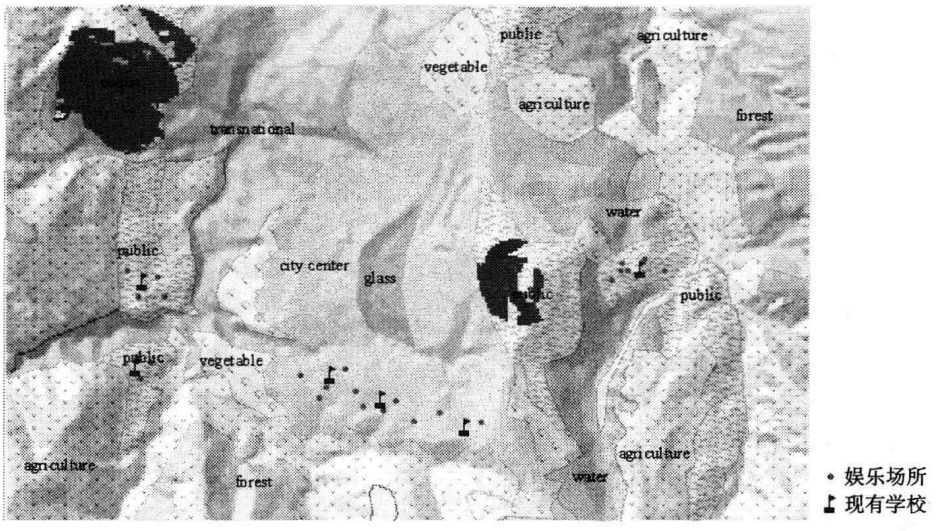


图 8.82　适宜性学校选址结果图

8.10.2　寻找最佳路径

1. 背景

随着社会经济发展需求，公路的重要性日益提高。在一些交通欠发达的地区，公路建设迫在眉睫。如何根据实际地形情况设计出比较合理的公路规划，是一个值得研究的问题。

2. 目的

通过练习，熟悉 ArcGIS 栅格数据距离制图、表面分析、成本权重距离、数据重分

类、最短路径等空间分析功能，熟练掌握利用 ArcGIS 上述空间分析功能，分析和处理类似寻找最佳路径的实际应用问题。

3. 数据

dem（高程数据）、startPot（路径源点数据）、endPot（路径终点数据）和 river（小流域数据）。以上所有原始数据存放于随书光盘的…\Chp8\Ex2\目录下。

4. 要求

（1）新建路径成本较少；

（2）新建路径为较短路径；

（3）新建路径的选择应该避开主干河流，以减少成本；

（4）新建路径的成本数据计算时，考虑到河流成本（reclass_river）是路径成本中较关键因素，先将坡度数据（reclass_slope）和起伏度数据（reclass_QFD）按照 0.6∶0.4 权重合并，然后与河流成本作等权重的加和合并，公式描述如下：

$$\text{cost} = \text{reclass_river} + (\text{reclass_slope} * 0.6 + \text{reclass_QFD} * 0.4) \quad (8.3)$$

（5）寻找最短路径的实现需要运用 ArcGIS 的空间分析（spatial analyst）中距离制图中的成本路径及最短路径、表面分析中的坡度计算及起伏度计算、重分类及栅格计算器等功能完成；

（6）提交寻找到的最短路径路线图。

5. 实现流程图

ArcGIS 中实现最佳路径分析，首先利用高程数据派生出坡度数据及起伏度数据。然后重分类流域数据、坡度、起伏度数据集到相同的等级范围，再按照上述数据集在路径选择中的影响率赋权重值，最后合并这些数据即可得到成本数据集。基于成本数据集计算栅格数据中各单元到源点的成本距离与方向数据集。最后执行最短路径函数提取最佳路径。

具体逻辑过程如图 8.83 所示。

6. 操作过程

（1）运行 ArcMap，如果 Spatial Analyst 模块未能激活，单击【自定义】|【扩展模块】，勾选 Spatial Analyst，点击【关闭】。

（2）打开地图文档。ArcMap 主菜单上选择【文件】|【打开】，选择 E:\Chp8\Ex2\road.mxd。

（3）设置空间分析环境。ArcToolbox 中选中 ArcToolbox 右键选择【环境】，设置相关参数：①展开【工作空间】，设置工作路径为："E:\Chp8\Ex2\Result\"；②展开【处理范围】，在范围下拉框中选择"与图层 dem 相同"；③展开【栅格分析】，在像元大小下拉框中选择"与图层 dem 相同"；④创建成本数据集。

考虑到山地坡度、起伏度对修建公路的成本影响比较大，其中尤其山地坡度更是人们首先关注的对象，则在创建成本数据集时，可考虑分配其权重比为 0.6∶0.4。但是

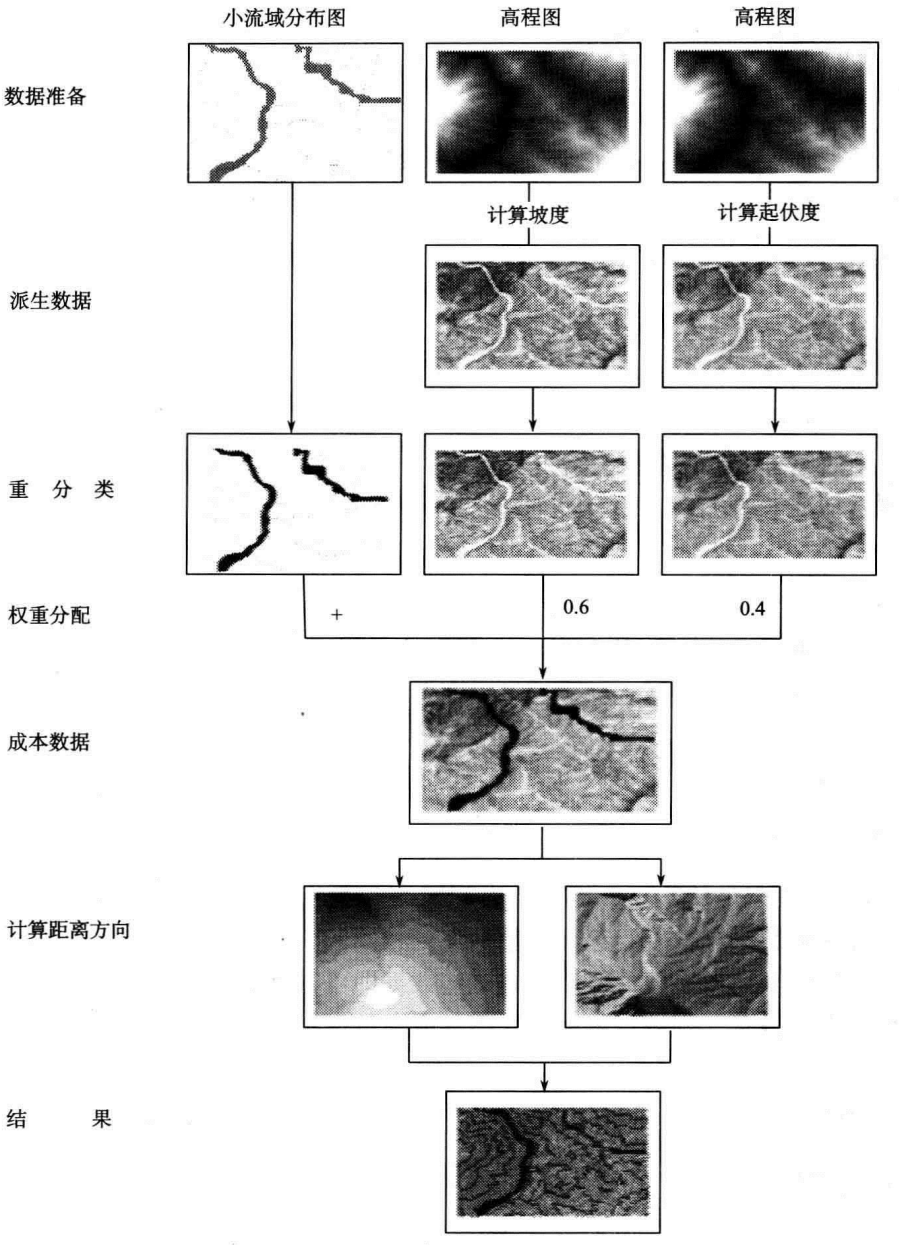


图 8.83 寻找最佳路径逻辑过程

在有流域分布的情况下，河流对成本影响不可低估。因此，成本数据集为合并山地坡度和起伏度之后的成本，加上河流对成本之影响。

1）坡度成本数据集

使用 DEM 数据层，选择【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡度】，生成坡度数据集，记为 Slope。

使用 Slope 数据层，选择【Spatial Analyst 工具】|【重分类】|【重分类】，选择

【分类】命令实施重分类。重分类的基本原则是：采用等间距分为 10 级，坡度最小一级赋值为 1，最大一级赋值为 10 ，得到图 8.84 所示坡度成本数据（reclass _ slope）。

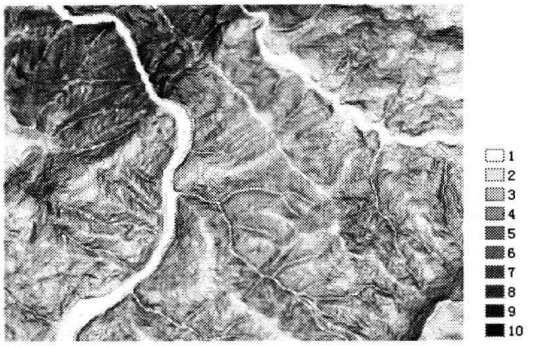


图 8.84　坡度成本数据

2）起伏度成本数据集

选择【Spatial Analyst 工具】|【邻域分析】|【焦点统计】，参数置如图 8.85 所示参数，单击【确定】，生成起伏度数据层，记为 QFD。

选择【Spatial Analyst 工具】|【重分类】|【重分类】，输入 QFD 数据层，选择【分类】命令，按 10 级等间距实施重分类，地形越起伏，级数赋值越高，最小一级赋值为 1，最大一级赋值为 10 ，得到图 8.86 所示地形起伏成本数据（reclass _ QFD）。

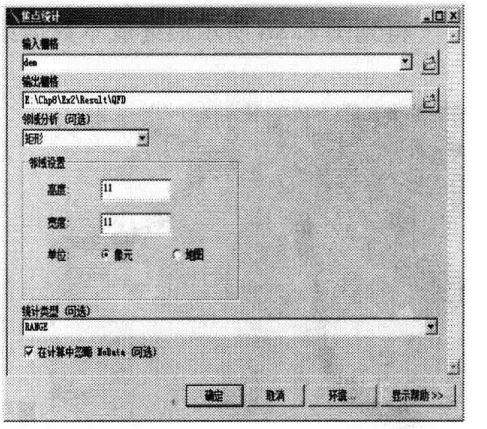


图 8.85　生成起伏度

3）河流成本数据集

选择【Spatial Analyst 工具】|【重分类】|【重分类】，选择 River 数据层，按照河流等级如下进行分类：4 级为 10；如此依次为 8、5、2、1，生成图 8.87 所示河流成本（reclass _ river）。

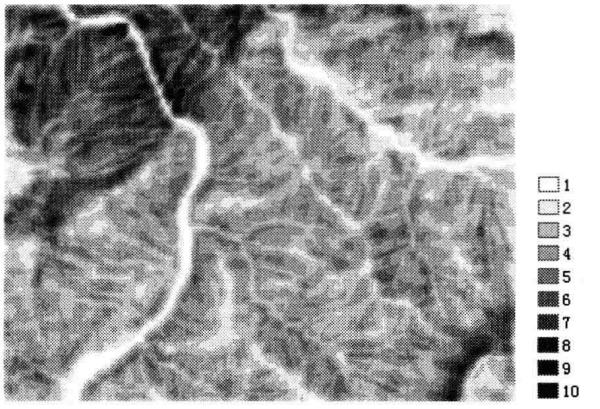


图 8.86　起伏度成本数据

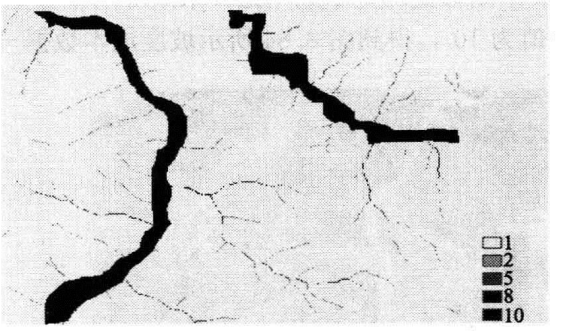


图 8.87　河流成本数据

4）加权合并单因素成本数据，生成最终成本数据集

选择【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】工具合并数据集，计算公式如下：

cost ＝ reclass _ river（重分类流域数据）＋（ reclass _ slope（重分类坡度数据）＊0.6＋Reclass QFD（重分类起伏度数据）＊ 0.4）　　(8.4)

得到图 8.88 所示最终成本数据集（cost），其中深色表示成本高的部分。

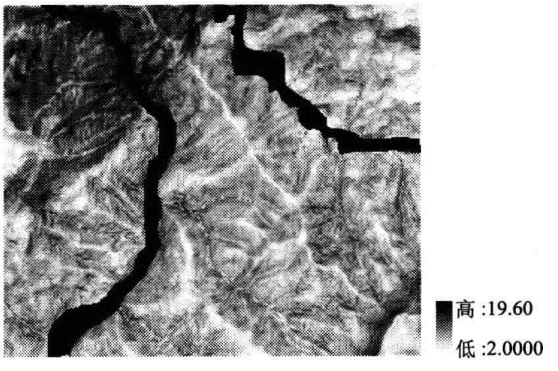


图 8.88　最终成本数据

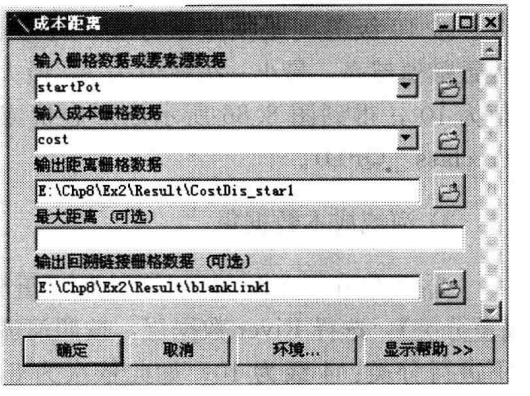


图 8.89　计算成本权重数据对话框

5）计算成本权重距离函数

选择【Spatial Analyst 工具】|【距离分析】|【成本距离】，设置参数如图 8.89 所示，单击【确定】。生成图 8.90 所示成本距离图，其中浅色为源点；图 8.91 所示回溯链接数据图，尖点为源点。

6）求取最短路径

选择【Spatial Analyst 工具】|【距离分析】|【成本路径】，设置参数如图 8.92 所示，单击【确定】，生成最终的最短路径图（图 8.93，其中黑色粗线部分为确定的路径）。

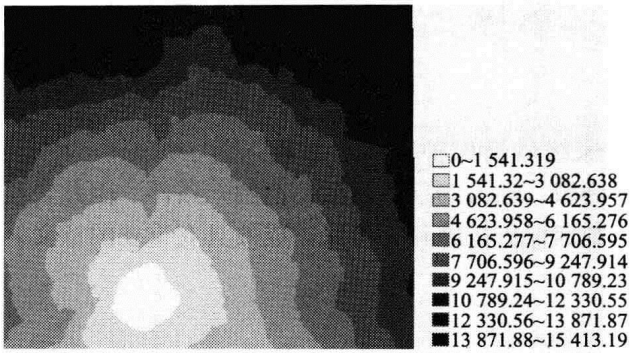


图 8.90　成本距离

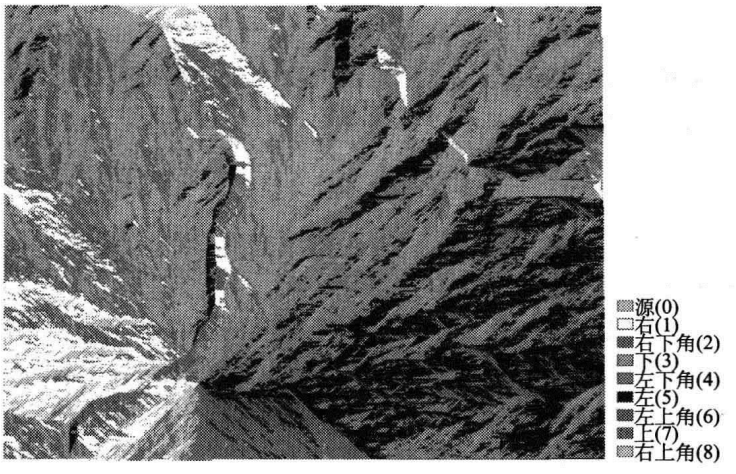


图 8.91　回溯链接图

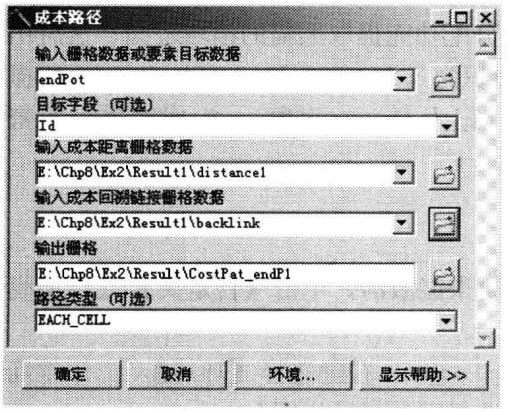


图 8.92　最短路径对话框

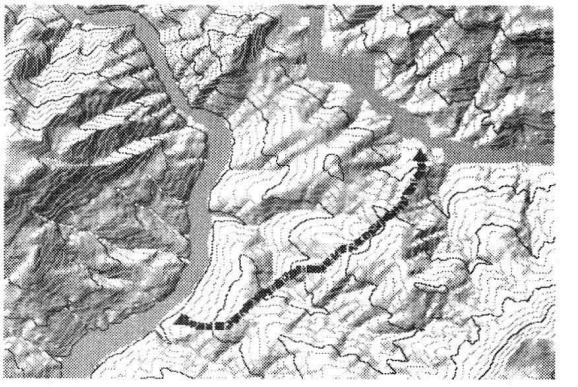


图 8.93　最短路径图（黑色粗线）

8.10.3 熊猫分布密度制图

1. 背景

大熊猫是我国国家级珍惜保护动物，熊猫的生存必须满足一定槽域（独占的猎食与活动范围）条件。因此，科学准确的分析熊猫的分布情况，对合理制定保护措施和评价保护成效具有重要的意义。

2. 目的

通过练习，熟悉 ArcGIS 密度制图函数的原理及差异性，掌握如何根据实际采样数据特点，结合 ArcGIS 提供的密度制图功能和其他空间分析，制作符合要求的密度图。

3. 数据

野外实采的熊猫活动足迹数据，一个足迹代表一个熊猫曾在此处活动过，相同足迹只记载一次。数据存放于随书光盘的…\Chp8\Ex3\目录下。

4. 要求

（1）熊猫活动具有一定的槽域范围，一个槽域范围只有一个或一对熊猫，在此练习中，假设熊猫槽域半径为 5km。

（2）虽然一个采样点代表一个熊猫，但由于熊猫的生存具有确定槽域特征，不同的采样点具有不同的空间控制面积。假定熊猫活动范围分布满足以采样点为中心的泰森多边形，如何将这一信息加入密度分布图是本练习的重点。

（3）在野外实采的熊猫活动足迹数据的基础上，以每个熊猫槽域范围为权重，运用 ArcGIS 中的区域分配功能和密度制图功能制作该地区熊猫分布密度图。

5. 计算原理

首先利用栅格数据空间分析模块提供的区域分配功能提取熊猫的槽域范围，然后用理论最大槽域面积（假定是半径为 5km 的圆，面积为 3.141 592 7×5×5km）除以所提取的熊猫实际槽域面积，作为采样点的加权值（记为 Power 字段），生成熊猫分布密度图。

6. 操作过程

（1）运行 ArcMap，如果 Spatial Analyst 模块未能激活，单击【自定义】|【扩展模块】，勾选 Spatial Analyst。

（2）设置分析环境。ArcToolbox 中选中 ArcToolbox 右键选择【环境】，工作空间设置“E:\Chp8\Ex3\Result\”，处理范围选择“与显示相同”。

（3）加载熊猫活动足迹数据图层 XMpoint。

（4）生成槽域范围。选择【Spatial Analyst 工具】|【距离分析】|【欧氏分配】，输入熊猫活动足迹数据图层 XMpoint，设置参数如图 8.94 所示，输出文件名记为 FP。单

击【确定】，生成熊猫槽域范围图（图 8.95，白色区域没有熊猫出现）。

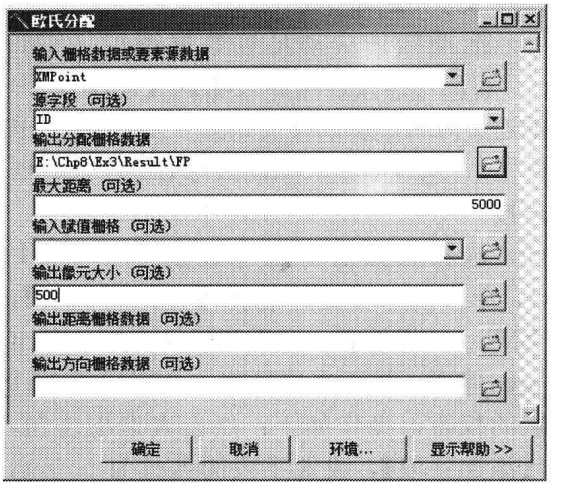


图 8.94　区域分配对话框设置图

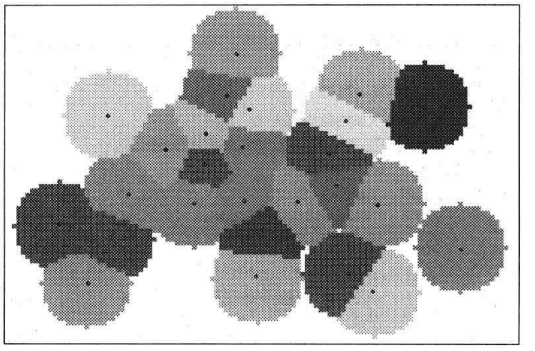


图 8.95　槽域分配图

（5）选择 FP 数据层，单击鼠标右键并选择【打开属性表】，打开 FP 属性表，如图 8.96 所示。

（6）该表中 Value 字段值来自 XMpoint 点文件的 ID 字段，表示槽域的编号；count 为每个槽域的栅格数，因此每个槽域的面积可以通过栅格数与栅格单元面积乘积获得。操作如下：点击表选项按钮，在下拉菜单中选择【添加字段】，打开对话框；设置字段名称为 Area，类型为“长整型”，点击【确定】，该字段添加到属性表中。选中该字段右键选择【字段计算器】，在字段计算器中设置表达式为“COUNT * 500 * 500”，500 为栅格单元边长，如图 8.97 所示。

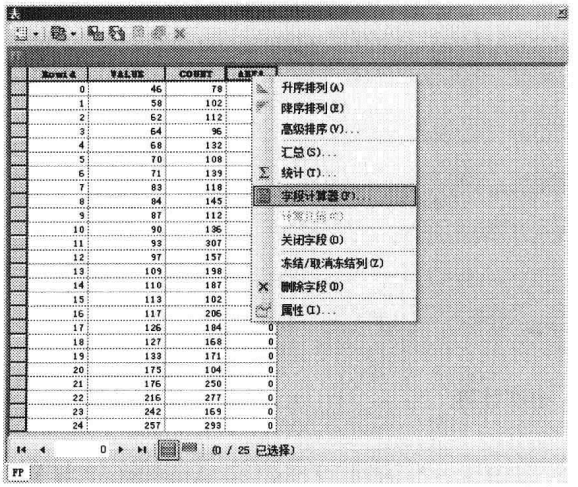


图 8.96　添加字段

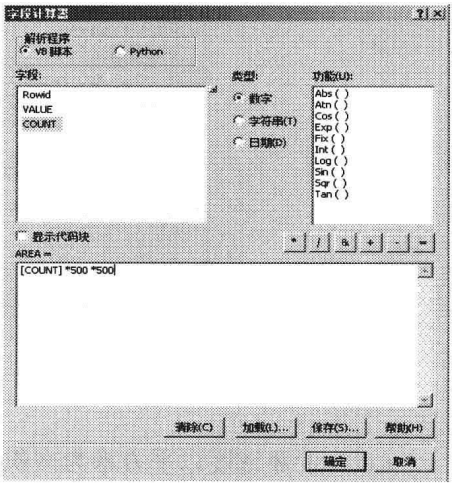


图 8.97　字段计算

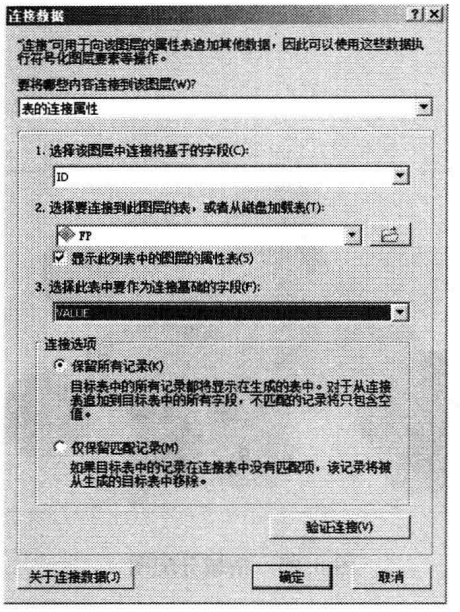


图 8.98　连接属性设置

(7) 单击 FP 属性表左上角按钮的下拉箭头，选择【导出】命令。

(8) 选择熊猫活动足迹数据图层（XMPoint），右键选择【连接和关联】|【连接】，弹出数据连接对话，参数设置如图 8.98 所示，单击【确定】，完成熊猫采样数据与槽域范围数据的连连接。

(9) 选择熊猫活动足迹数据图层（XMPoint），单击鼠标右键并选择【打开属性表】，打开 XMPoint 属性表，可看到属性表中已经出现了 area 字段，接下来要新建一个字段用于计算槽域的权重，操作如下：点击表选项按钮，选择【添加字段】，设置字段的名称为 power，类型为“浮点型”，点击【确定】，在属性表中出现 Xmpoint. power 字段。选中该字段右键选择【字段计算器】，在【字段计算器】对话框中输入计算公式：3.1415926 * 5000 * 5000 / [fp. vat：AREA]，3.1415926 * 5000 * 5000 为假定的最大槽域面积，计算每个采样点的权重值，作为计算密度的权重值；

(10) 单击【Spatial Analyst 工具】|【密度分析】|【核密度分析】，参数设置如图 8.99 所示，提取密度。

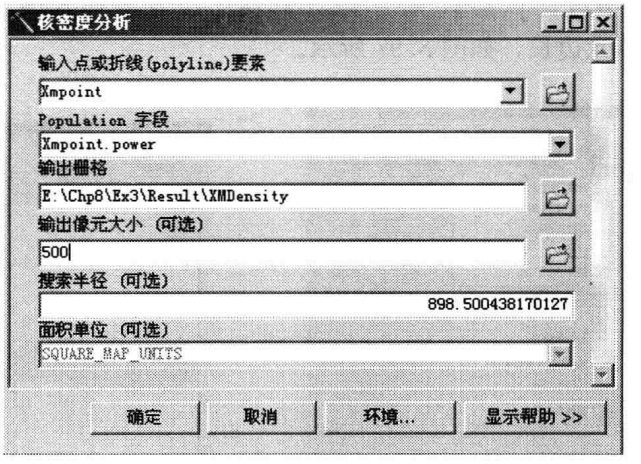


图 8.99　密度计算

(11) 上述密度以平方米为面积单位，数据值太小。单击【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】，输入计算公式：XMDensity10 = “XMDensity” * 10000000，将面积单位换算为 $10km^2$，结果如图 8.100 所示。

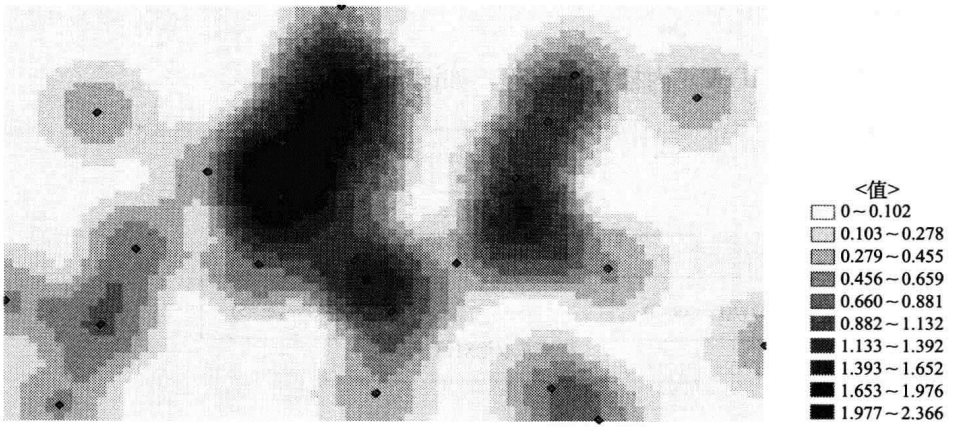


图 8.100　熊猫密度图（单位：$10km^2$）

8.10.4　GDP 区域分布图的生成与对比

1. 背景

各地区经济协调发展是保证国民经济健康持续稳定增长的关键。GDP 是反映各地区经济发展状况的重要指标。科学准确分析各地区 GDP 空间分布特征，对制定有效措施，指导经济协调发展具有重要参考价值。

2. 目的

ArcGIS 中提供了三种空间插值方法，每种插值方法在原理上和应用上都大不相同，在此通过具体实例练习如何利用反距离权重（IDW）内插方法和样条函数（Spline）内插方法进行 GDP 空间分布特征的分析，以此来引导读者对空间插值有一个更深刻的认识。

3. 数据

某地区的统计 GDP 数据（GDP. shp），数据范围：4601 万～132 630 万元。数据存放于随书光盘的…\Chp8\Ex4\目录下。

4. 要求

（1）经济的发展具有一定的连带效应和辐射作用。以该地区各区域年 GDP 数据为依据，采用反距离加权和样条函数内插方法创建该地区 GDP 空间分异栅格图。

（2）分析每种插值方法中主要参数的变化对内插结果的影响。

（3）分析两种内插方法生成的 GDP 空间分布图的差异性，简单说明形成差异的主要原因。

（4）通过该练习，熟练掌握两种插值方法的适用条件。